1. Principe, domaine et responsabilités - consignation des pompes

Cette fiche décrit la consignation et la déconsignation des pompes HF-200 (HF200-01, HF200-02) et HF-350 (HF350-01). Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle. Elle complète les manuels (manuel_hf200, manuel_hf350) et la fiche securite_epi_escalade_pompes. Elle est applicable à toute intervention mécanique, hydraulique, pneumatique ou électrique sur l'équipement, y compris les contrôles visuels qui nécessitent d'ouvrir un capot, un regard ou une protection d'accouplement.

1.1 Principe

La consignation consiste à mettre l'équipement hors de toute énergie dangereuse, à s'assurer que cet état ne peut pas être modifié par erreur ou par un tiers, puis à le vérifier par un contrôle direct. Elle repose sur cinq temps indissociables : séparer, condamner, identifier, vérifier l'absence d'énergie, délimiter la zone. Aucun de ces temps ne peut être omis ni inversé, même pour une intervention jugée brève (moins de dix minutes) ou pour un simple relevé de mesure.

1.2 Domaine d'application

Les énergies à maîtriser sur une pompe sont : l'énergie électrique (moteur 37 kW pour la HF-200, 75 kW pour la HF-350, circuits de commande 24 V et résistance éventuelle de réchauffage), l'énergie hydraulique (fluide sous pression résiduelle dans le corps de pompe et les tuyauteries d'aspiration V1 et de refoulement V2), l'énergie cinétique de la roue et de l'arbre (rotation d'inertie pendant 60 à 90 secondes après l'arrêt) et, le cas échéant, l'énergie thermique d'un fluide chaud ou d'un palier échauffé.

1.3 Responsabilités

- Le chargé de consignation (technicien habilité, groupe techniciens_pompes) exécute les cinq temps, appose son propre cadenas et conserve sa clé sur lui.
- Le responsable d'exploitation autorise l'arrêt, informe la production et valide la zone délimitée ; il signe le registre de consignation.
- Le chargé de travaux vérifie, avant d'intervenir, la présence du cadenas, de l'étiquette et le résultat de la vérification d'absence d'énergie ; il appose son propre cadenas sur la pince multi-cadenas.
- Toute personne qui constate une consignation incomplète, un cadenas non identifié ou une étiquette illisible arrête l'intervention et prévient le responsable (voir tableau 3.1 de la fiche EPI et escalade).

1.4 Définitions

- Consignation : ensemble des opérations qui mettent un équipement hors énergie et empêchent sa remise en service involontaire (verrouillage, étiquetage, contrôle).
- Déconsignation : retour à l'état normal après achèvement des travaux, par levée ordonnée de chaque cadenas puis remise sous énergie progressive.
- VAT (vérification d'absence de tension) : mesure directe, au moyen d'un détecteur bipolaire testé avant et après la mesure, de l'absence de tension sur chaque conducteur du circuit de puissance et de commande.
- Énergie résiduelle : énergie encore présente après arrêt (pression, inertie, chaleur, ressort comprimé, condensateur non déchargé).

2. Étapes de la consignation en cinq temps

Les étapes ci-dessous sont à exécuter dans l'ordre. Chaque étape est cochée sur la fiche de consignation (registre papier ou outil de maintenance) et contresignée par le chargé de travaux. La durée normale d'une consignation complète est de 15 à 25 minutes.

1. Séparer : informer l'exploitant, arrêter la pompe par le bouton ARRÊT puis ouvrir le sectionneur général Q1 de l'armoire. Fermer les vannes d'aspiration V1 et de refoulement V2 (quart de tour, repère peint rouge en position fermée). Attendre l'arrêt complet de l'arbre : au minimum 90 secondes sur la HF-350 et 60 secondes sur la HF-200, contrôlé visuellement par le regard de la protection d'accouplement.
2. Condamner : poser un cadenas personnel sur le sectionneur Q1 (anneau de consignation) et sur chaque volant de vanne V1 et V2 au moyen d'un collier de verrouillage. Débrancher et condamner l'alimentation éventuelle de la résistance de réchauffage. Pour la HF-350, condamner en outre le contacteur de démarrage progressif.
3. Identifier : vérifier la plaque signalétique (modèle et numéro de série) avant tout étiquetage, car les panneaux HF-200 et HF-350 sont presque identiques. Apposer l'étiquette de consignation mentionnant l'équipement, le nom du chargé, la date, l'heure et le motif. En cas de doute sur le modèle, ne pas intervenir et demander confirmation.
4. Vérifier l'absence d'énergie : exécuter la VAT sur les bornes amont et aval du sectionneur ; tenter un démarrage par le bouton MARCHE (aucune réaction attendue, voyant MARCHE éteint) ; ouvrir la purge haute du corps pour casser la dépression, puis vidanger par le bouchon bas jusqu'à pression nulle au manomètre (0 bar) ; contrôler que la rotation d'inertie est terminée en tournant l'arbre à la main.
5. Délimiter : matérialiser la zone par un balisage (chaîne et panneau « Pompe consignée »), dégager l'accès au point d'intervention et prévoir un bac de rétention de 20 litres sous le point de vidange. Si le fluide est chaud (> 50 °C) ou chargé, attendre le refroidissement et porter les EPI prévus dans la fiche securite_epi_escalade_pompes.

Remarque sur la HF-350 : la masse de l'ensemble tournant et le démarrage progressif prolongent la décélération ; ne jamais ouvrir la protection d'accouplement avant 90 secondes. Sur la HF-200, la même protection est verrouillée par deux vis M8 qui ne doivent être déposées qu'après la VAT.

Point	Énergie	Repère	Dispositif de condamnation	Contrôle associé
Sectionneur général	Électrique 400 V	Q1	Cadenas personnel + étiquette	VAT bornes amont/aval, 0 V
Vanne d'aspiration	Hydraulique	V1	Collier de verrouillage, fermée	Manomètre aspiration à 0 bar
Vanne de refoulement	Hydraulique	V2	Collier de verrouillage, fermée	Manomètre refoulement à 0 bar
Purge haute / bouchon bas	Résiduelle (fluide)	P1 / P2	Ouverture, bouchon retiré	Écoulement nul, corps vide
Arbre et roue	Inertie	Protection d'accouplement	Arrêt contrôlé 60 à 90 s, rotation à la main	Arbre immobile et libre
Circuit de commande 24 V	Électrique TBTS	Q2	Fusible Q2 retiré, étiqueté	Voyants du panneau éteints

Tableau 2.1 - Points de consignation.

AVERTISSEMENT : une vanne fermée n'est pas une consignation. Seul le cadenas posé et la vérification d'absence d'énergie constituent la preuve de mise hors énergie.

3. Levée de consignation, cadenas, cas particuliers et enregistrement

3.1 Levée de consignation

La levée n'est autorisée qu'après la fin des travaux. Le chargé de travaux contrôle la remise en état : outillage et chiffons retirés, protections et capots remontés, couples de serrage vérifiés selon le manuel, purges refermées, fluide ou huile au niveau, absence de fuite. Il informe le responsable d'exploitation, qui autorise la remise sous énergie.

1. Retirer les dispositifs mécaniques (colliers, balisage) en commençant par le dernier posé.
2. Retirer les cadenas personnels : chaque intervenant dépose le sien ; le chargé de consignation dépose le sien en dernier.
3. Rouvrir progressivement les vannes V1 puis V2, purger l'air et contrôler l'absence de fuite avant de fermer le sectionneur Q1.
4. Remettre sous tension, effectuer un démarrage à vide et vérifier pendant 10 minutes les voyants, les bruits et les températures.
5. Retirer l'étiquette, la classer avec la fiche et informer l'exploitant de la fin d'intervention.

3.2 Cadenas et étiquettes

Chaque cadenas est nominatif, numéroté et unique ; sa clé reste en possession de son propriétaire. Une pince multi-cadenas permet à plusieurs intervenants de condamner le même point. L'étiquette comporte le nom, le service, la date, l'heure et le motif, et reste lisible à 1 mètre. Un cadenas oublié n'est jamais forcé : le responsable procède à une levée exceptionnelle après avoir tenté de joindre le propriétaire et contrôlé que l'équipement est vide de tout intervenant.

3.3 Cas particuliers

- Intervention de plus d'un poste : le chargé passe la consigne par écrit au poste suivant ; les cadenas sont relayés un à un, sans jamais lever la condamnation.
- Essai sous énergie en cours de maintenance : déconsignation temporaire autorisée par le responsable uniquement, avec balisage et opérateur placé au bouton ARRÊT.
- Intervention à plusieurs équipes : un cadenas par équipe sur la pince multi-cadenas ; la levée est collective.
- Pompe contenant un fluide chaud ou chargé : attendre la baisse sous 50 °C et utiliser les EPI de la fiche securite_epi_escalade_pompes.
- Panne de la VAT ou détecteur non testé : interdiction d'intervenir ; demander un autre détecteur.

3.4 Enregistrement

Toute consignation est enregistrée : équipement, numéro de série, date et heures de pose et de levée, noms du chargé de consignation et du chargé de travaux, résultat de la VAT, valeur des pressions relevées, anomalies. Les enregistrements sont conservés cinq ans et rattachés à l'ordre de travail, dans la fiche historique de l'équipement.

3.5 Contrôles après remise en service

Après la levée, la pompe est suivie pendant la première heure : pression d'aspiration stable au-dessus de 0,5 bar (HF-200) ou 0,8 bar (HF-350), absence de fuite au joint JM-200, vibrations inférieures à 4,5 mm/s et température de palier croissant de moins de 2 °C par minute. Un écart sur l'un de ces critères impose un nouvel arrêt et une nouvelle consignation complète avant toute reprise. Un audit de consignation est réalisé par sondage : une consignation sur vingt est contrôlée sur le terrain par le responsable d'exploitation (cadenas, étiquette, VAT consignée), avec un taux de conformité attendu de 100 %.